ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

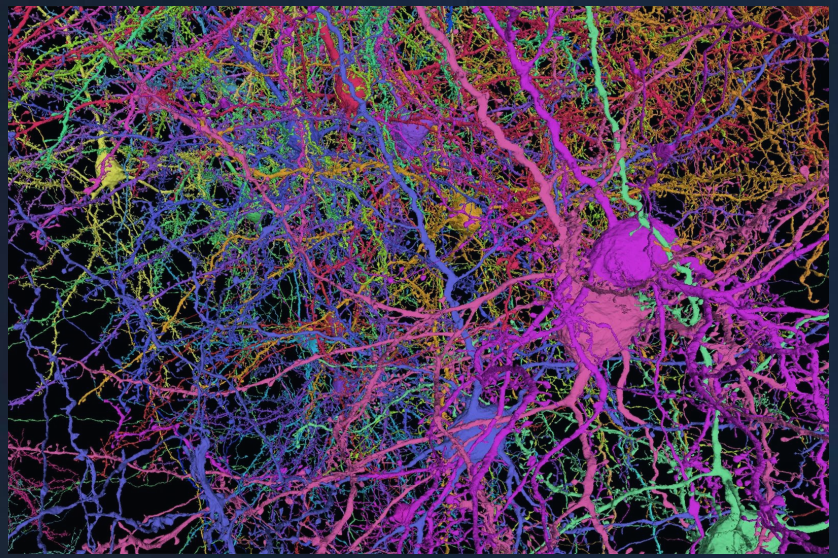
YUNUS EMRE EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2025 - 2026

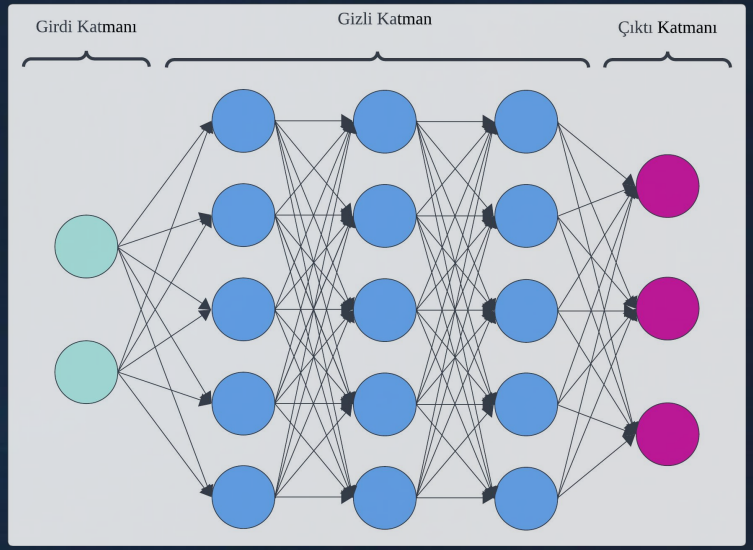
Prompt Mühendisliği: Komut Algoritmaları ve İleri Seviye Teknikler

Dr. Metehan GÜZEL

YAPAY ZEKA AKADEMİSİ

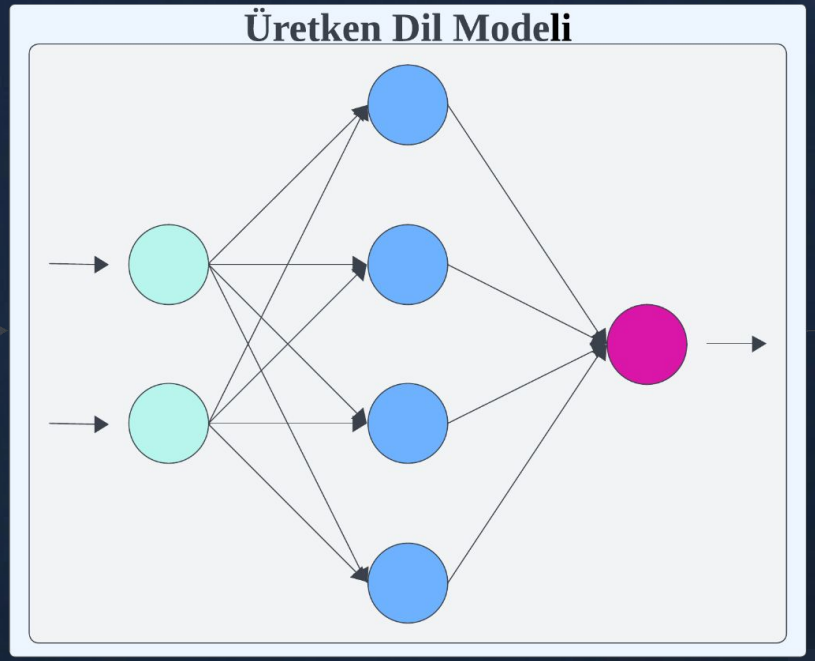
Yapay Zeka





Büyük Dil Modelleri

Bugün hava çok



0.12 kapalı

0.43 güzel

0.22 kapalı

0.01 kasvetli

YAPAY ZEKA AKADEMİSİ

Büyük Dil Modelleri

Demo: https://poloclub.github.io/transformer-explainer/

- Query -> Kullanıcı girdisi
- Key -> Eşleşme
- Value -> Sonuç

YAPAY ZEKA AKADEMİSİ

Prompt Kavramı

Tanım: Bir yapay zeka modeline verilen talimata prompt (sufle) ismi verilir.

Prompt kapsamında

- Modelden beklenen hizmet
- Nasıl bir düşünme süreci işleyeceği
- Cevap formatı

belirtilir.

YAPAY ZEKA AKADEMİSİ

Prompt Mühendisliği

Büyük Dil Modelleri

- Çok güçlü
- Çok büyük
- **Muğlaklığa** karşı hassas!

YAPAY ZEKA AKADEMİSİ

Prompt Mühendisliği

Büyük Dil Modelleri

- Çok güçlü
- Çok büyük
- **Muğlaklığa** karşı hassas!

İyi prompt

- Doğru Cevap
- Tutarlılık
- Daha az yanlış bilgi
- Daha yüksek kontrol

! Daha iyi prompt, daha iyi cevap !

YAPAY ZEKA AKADEMİSİ

Prompt Mühendisliği

Prompting Algoritması Adımları

- Problem
- Çözüm Adımları
- Kurallar
- Formatlama

ÖRNEK:

Algoritmik Prompt

YAPAY ZEKA AKADEMİSİ

Prompt Mühendisliği

Prompting Algoritmasında Aşağıdakiler Gereklidir!

- Rol -> Model personası nedir?
- Görev -> Model ne yapacak? (Detaylı)
- Adımlar -> Hangi adımlar izlenecek
- Kurallar -> Kurallar, sınırlar, kısıtlar nelerdir?
- Format -> Çıktı hangi formatta olacak

YAPAY ZEKA AKADEMİSİ

Prompt Mühendisliği - Role Prompting

Modelin personası belirlenir

Örnek: Model bir

- Hukukçu
- Yapay Zeka Uzmanı
- Edebiyat Profesörü

olabilir.

Sonuç:

Daha iyi bir anlatım tarzı

Örnek:

Role Prompting

YAPAY ZEKA AKADEMİSİ

Prompt Mühendisliği - Task Prompting

Modelin görevinin **açıkça** belirtilmesi

Kötü Örnek: AI nasıl çalışır?

İyi Örnek: AI alanında kullanılan algoritmalar nelerdir?

Sonuç:

Daha doğru, amaçlı bilgiler

Örnek:

Task Prompting

YAPAY ZEKA AKADEMİSİ

Prompt Mühendisliği - Context Prompting

Modele bağlam tanımlanır.

Örnek: Modele bağlam olarak

- Dönem
- Coğrafi lokasyon
- Belirli bir insan kitlesi

verilebilir.

Tanım: "Bağlam" modellerin cevaplama sürecinde kullanacağı bilgileri zenginleştiren veya değiştiren ek bilgi kümesidir.

YAPAY ZEKA AKADEMİSİ

Prompt Mühendisliği - Context Prompting

Sonuç:

Daha özelleşmiş bilgiler

Örnek:

Context Prompting

YAPAY ZEKA AKADEMİSİ

Prompt Mühendisliği - Format Prompting

Modelin çıktı yapısı belirlenir.

Örnek: Modele çıktı olarak

- Tablo
- Bullet Point
- Belirli dosya formatı verilebilir.

Sonuç:

İstenen formatta çıktı

Analiz ve raporlama süreçlerinde daha yüksek fonksiyonalite

Örnek:

Format Prompting

YAPAY ZEKA AKADEMİSİ

Gelişmiş Teknikler

Gelişmiş Teknikler

- Chain of Thought (CoT)
- Zero Shot
- Few Shot
- Self Consistency
- Tree of Thought (ToT)

YAPAY ZEKA AKADEMİSİ

Gelişmiş Teknikler - CoT

Düşünce Zinciri

Tanım: Modelin akıl yürütme (reasoning) sürecini adımlara bölmesini sağlar.

Sonuç:

Mantıksal, matematiksel ve analiz konularında yüksek başarı

Örnek:

CoT

YAPAY ZEKA AKADEMİSİ

Gelişmiş Teknikler - Zero/Few Shot Prompting

Zero Show Prompting: Modelin hali hazırda bildiği bilgi üzerinden prompting

- Daha Hızlı
- Daha Genel
- Daha Ucuz

Few Show Prompting: Modele ek bilgi sağlanarak prompting

- Daha Yavaş
- Daha Özel
- Daha Maliyetli

YAPAY ZEKA AKADEMİSİ

Gelişmiş Teknikler - Zero/Few Shot Prompting

Genel Görevlerde:

Zero Shot

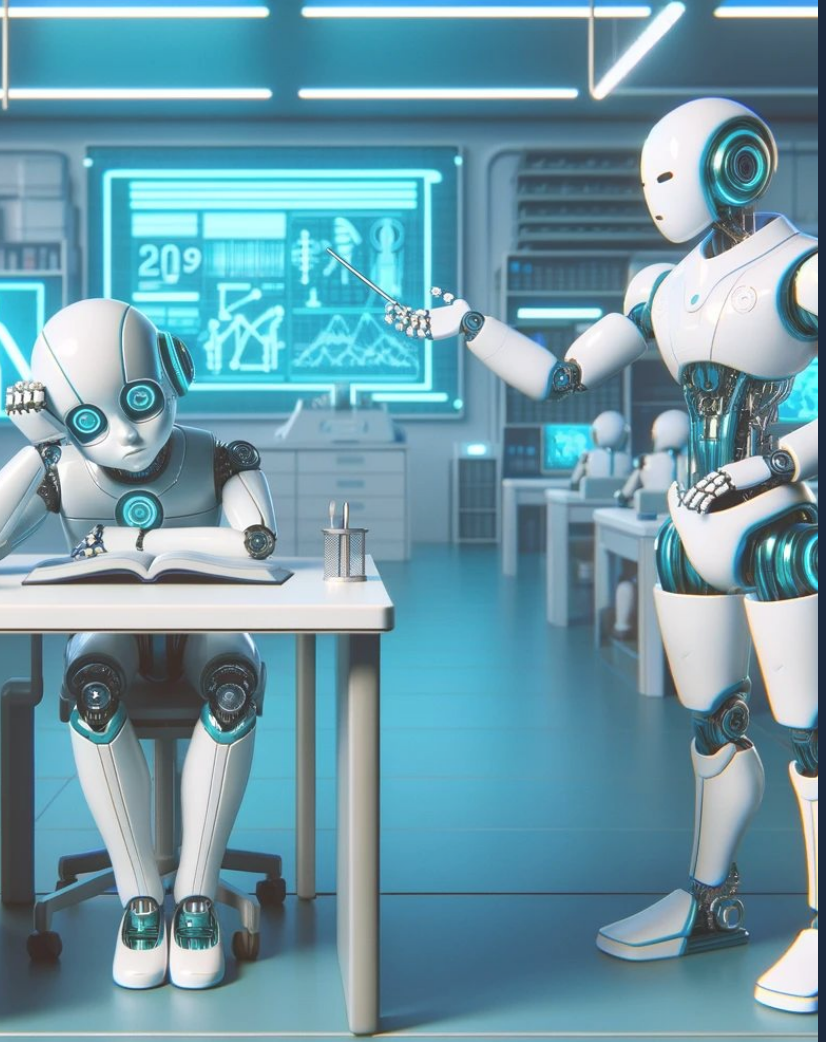
Özelleşmiş Görevlerde:

Few Shot

Karşılaştırmalı Örnek

Few Shot vs Zero Shot Prompting

YAPAY ZEKA AKADEMİSİ



Gözetimli Öğrenme

Gözetimsiz Öğrenme

Gelişmiş Teknikler - Self Consistency

Self Consistency:

- Modelin problemi birden çok çözüm yolu ile çözmesini sağlamak.
- En tutarlı yolun seçilmesi.

Sonuç:

Daha düşük hata, daha yüksek nedensellik

Örnek:

Self Consistency

YAPAY ZEKA AKADEMİSİ

Gelişmiş Teknikler - Tree of Thought

Tree of Thought (ToT):

- Farklı çözüm yolları üretilir,
- Alternatifler karşılaştırılır,
- En iyi yol seçilir

ToT = CoT + Self Consistency

YAPAY ZEKA AKADEMİSİ

Gelişmiş Teknikler - Tree of Thought

Ne Zaman Kullanılır?

Karmaşık Problemlerde

Yüksek Planlama Gerektiren

Durumlarda

Sonuç:

Daha düşük hata, daha yüksek

nedensellik

Örnek:

ToT

YAPAY ZEKA AKADEMİSİ

Ek Kavramlar

Kullanılan prompting örüntüleri

- Decomposition -> Parçala ve Yönet
- Critic -> Modele cevabını eleştirt
- Iterative -> İterasyonlar Halinde İyileştirme
- Self Prompting -> AI'a kendi promptlarını yazdır

YAPAY ZEKA AKADEMİSİ

Yaygın Hatalar

Karşılaşılan Yaygın Hatalar

- Belirsizlik/Muğlaklık
- Eksik Bağlam
- Çıktı Formatının Belirtilmemesi
- Uzun ve Karmaşık Promptlar
- Kısa ve Basit Promptlar

YAPAY ZEKA AKADEMİSİ

Yaygın Hatalar

Karşılaşılan Yaygın Hatalar

- Belirsizlik/Muğlaklık
- Eksik Bağlam
- Çıktı Formatının Belirtilmemesi
- Uzun ve Karmaşık Promptlar
- Kısa ve Basit Promptlar

Çözüm:

Net Görevler

Yapılandırılmış Prompt

Adım Adım Talimatlar

Temiz Kurallar

YAPAY ZEKA AKADEMİSİ

Halüsinasyonlar

YAPAY ZEKA AKADEMİSİ

Karanlık Ormanlar

YAPAY ZEKA AKADEMİSİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

YUNUS EMRE EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2025 - 2026

Sorularınız

YAPAY ZEKA AKADEMİSİ